

Cardioïde

Le but de cet exercice est de déterminer le champ de vitesse $\vec{v}(t)$ à la surface d'une courbe paramétrique de type "Cardioïde" que vous avez étudiée lors du TP numérique.

L'équation en coordonnées polaires de la trajectoire décrite par cette courbe est $r(\theta) = r_0(1 + \cos(\theta))$.

- 1) Montrer que la fonction est périodique et donnez la valeur de sa période.
- 2) Tracer $r(\theta)$ dans un graphique en indiquant les valeurs pertinentes sur vos axes.
- 3) Rappelez les expressions générales vues en cours des coordonnées cartésiennes $x(r, \theta)$ et $y(r, \theta)$ en fonction des coordonnées polaires r et θ .
- 4) Déterminer les expressions de $x(\theta)$ et de $y(\theta)$ dans le cas de la cardioïde puis écrire le vecteur position en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires.

Maintenant on part du principe que l'angle évolue proportionnellement au temps tel que $\theta(t) = \omega t$

- 5) Déterminer les composantes du vecteur vitesse dans la base polaires $v_r(t)$ et $v_\theta(t)$.
- 6) Écrire $\vec{v}(t)$ et évaluer ce vecteur en $t = \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$
- 7) Représenter ces vecteurs sur les deux trajectoires $r(\theta)$ et $y(x)$ (dans le repère $(0, r, \theta)$, $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est une base fixe)
- 8) Montrer que la norme de la vitesse peut s'écrire $v(t) = 2r_0\omega|\cos(\frac{\omega t}{2})|$ **(Aide : $\frac{1+\cos(a)}{2} = \cos^2(\frac{a}{2})$)**
- 9) Tracer la courbe $v(t)$ et commenter.